

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Integrantes:

Gonzalez, Walter	8-1027-2220
Sanchez, Jose	8-1038-670
Rozette, Jose	8-1025-306
Meneses, Alexander	8-1035-623

Grupo:

1SF133

Materia:

Ingeniería web

Tema:

Proyecto final (Fase 2)
Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas

Profesora:

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

II Semestre de 2026

AVANCE DEL PROYECTO

- Enlace al repositorio (carpetas y estructura): https://github.com/WalterJoel18/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas
- Enlace a la web (lectura del avance): https://walterjoel18.github.io/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas/

1. Arquitectura de información

1.1. Contenido principal

El inventario de la plataforma se organiza en tres tipologías de contenido: informativo, funcional y mixto.

A. Contenido informativo:

- **Presentación del Complejo (Landing):** Identidad del centro deportivo, resumen de servicios e instalaciones, y accesos directos al catálogo.
- **Guía de Uso ("¿Cómo funciona?"):** Secuencia explicativa de cuatro pasos orientada a nuevos usuarios (exploración del catálogo, selección de cancha, consulta de disponibilidad en tiempo real y confirmación de la reserva).
- **Normativa y Equipamiento por Superficie:**
  - *Césped Sintético:* Uso exclusivo de calzado con suela tipo turf o multitaco; restricción estricta de tacos de aluminio y calzado de suela lisa.
  - *Fútbol Sala (Cemento / Tabloncillo):* Uso obligatorio de suela de goma lisa (non-marking) para preservación de la superficie y prevención de deslizamientos.
  - *Pádel / Tenis:* Calzado con suela de espiga (clay) o suela mixta; requerimientos reglamentarios para palas y raquetas.
- **Información General y Contacto:** Horarios de operación del complejo, ubicación física, canales de atención al cliente y políticas de cancelación y tolerancia horaria.

B. Contenido funcional:

- **Explorador Visual (Collage):** Navegación visual estructurada mediante paneles fotográficos organizados por disciplinas deportivas y tipos de instalación.
- **Buscador con Filtros Facetados y Ordenamiento:** Motor de búsqueda que opera sobre las dimensiones taxonómicas del sistema (deporte, modalidad, superficie, entorno y rango de precio).
- **Calendario de Disponibilidad:** Componente temporal dinámico que refleja los intervalos libres, ocupados o inhabilitados para cada instalación deportiva individual.
- **Módulo de Confirmación y Agendamiento de Reserva:** Interfaz para la selección de bloques horarios, revisión del resumen del turno (cancha, fecha, hora y tarifa) y registro formal de la reserva en el sistema (sin pasarelas de pago externas, conforme al alcance establecido).
- **Panel de Usuario ("Mi Cuenta"):** Interfaz para la consulta del historial de reservas del cliente (activas, completadas y canceladas) y gestión de cancelaciones para turnos vigentes.
- **Panel Administrativo (Dashboard):**
    - Gestión de Canchas (CRUD): Registro de nuevas instalaciones, actualización de especificaciones técnicas y tarifas, y desactivación lógica de canchas del catálogo público preservando la integridad del historial transaccional.
    - Control de Reservas: Supervisión global de turnos agendados y actualización de estados operativos (confirmada, completada, cancelada).
    - Reserva Asistida: Módulo para registrar reservas gestionadas por canales presenciales, telefónicos o mensajería directa, asociando los datos del solicitante al bloque horario.

- Bloqueo Preventivo: Inhabilitación manual de fechas y horarios por mantenimiento, reparaciones o factores climáticos.

C. Contenido mixto:

- **Ficha de Detalle de Cancha:** Vista que integra la especificación técnica de la instalación (galería fotográfica, características de la superficie, normativa de calzado y tarifa horaria) con el componente interactivo de calendario para la consulta y selección de turnos.

1.2. Agrupaciones, Categorías y Taxonomía del Catálogo

A. Agrupación Temática General

1. **Exploración e Instalaciones:** Catálogo general, taxonomía deportiva y fichas individuales de cada cancha.
2. **Agendamiento y Reservas:** Consulta de disponibilidad horaria, confirmación de turno y seguimiento personal en la sección de reservas.
3. **Guía y Normativas:** Instrucciones operativas del sistema, reglamento general y especificaciones de indumentaria por cancha.
4. **Administración y Control:** Gestión de catálogo (CRUD), control de turnos, registro asistido y bloqueo de horarios.

B. Taxonomía Multidimensional del Catálogo

Para garantizar una categorización normalizada que facilite tanto la experiencia de filtrado del usuario como la estructuración relacional en la base de datos, el catálogo desacopla la información en cuatro dimensiones independientes:

1. **Disciplina Deportiva:** Deporte principal practicado en la instalación (Fútbol, Pádel, Baloncesto, Tenis).
2. **Modalidad y Formato:** Configuración de juego admitida por las dimensiones de la cancha:

- *Fútbol:* Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol 9.
- *Pádel / Tenis:* Individual, Dobles.
- *Baloncesto:* Media cancha (3x3), Cancha completa (5x5).

3. **Tipo de Superficie:** Material constructivo del suelo, determinante para la normativa de calzado:

    - Césped sintético (fibras con relleno de caucho/arena).
    - Tabloncillo / Parqué de madera tratada.
    - Concreto pulido / Cemento sintético.
    - Arcilla / Tierra batida.

4. **Entorno de la Instalación (Cubierta):** Condición estructural frente al clima:

    - Techada / Cubierta cerrada.
    - Al aire libre / Exterior.

Cada cancha física representa una instancia concreta que combina estas cuatro dimensiones, vinculando un sector específico dentro del complejo deportivo y una tarifa horaria base.

1.3. Jerarquía de la Información y Arquitectura de Pantallas

La arquitectura de información distribuye el sistema en tres niveles de profundidad. Metodológicamente, se separa la jerarquía de páginas navegables de los componentes de interacción contextual:

- **Nivel 1 (Acceso Global - Páginas Independientes):**

    - Inicio (Landing page), Catálogo / Explorar Canchas, ¿Cómo Funciona?, Normas de Cancha, e Iniciar Sesión / Registro.

- **Nivel 2 (Vistas de Contenido y Gestión - Páginas Independientes):**

- *Vistas de Cliente:* Resultados del Buscador con Filtros, Ficha de Detalle de Cancha y Mis Reservas (Historial).
- *Vistas de Administrador:* Dashboard de Gestión, Formulario para Agregar / Editar Cancha y Listado General de Reservas.

- **Nivel 3 (Componentes de Interacción Contextual - Modales en Capa de Interfaz):**

  - Los modales no constituyen nodos de navegación ni poseen URLs independientes; operan como capas sobrepuestas en las pantallas de Nivel 2 para completar tareas críticas sin pérdida de contexto:

    - **Modal de Confirmación de Reserva:** Disparado desde la Ficha de Detalle de Cancha al seleccionar un bloque horario; procesa el agendamiento sin abandonar la vista del calendario.
    - **Modal de Cancelación:** Disparado desde Mis Reservas; solicita validación explícita antes de liberar el registro.
    - **Modal de Bloqueo de Horarios:** Disparado desde Gestión de Canchas; define intervalos de inhabilitación por mantenimiento.
    - **Modal de Cambio de Estado:** Disparado desde el Listado de Reservas; actualiza el ciclo de vida del turno.
    - **Modal de Reserva Asistida:** Disparado desde el Listado de Reservas; permite al personal administrativo agendar turnos presenciales o telefónicos.

1.4. Sistema de etiquetas, accesibilidad y disponibilidad dinámica

A. Estandarización de Etiquetas

Etiqueta en Interfaz	Propósito / Acción	Tipo de Elemento	Nivel de Acceso

Explorar Canchas	Acceso al catálogo y cuadrícula visual de instalaciones.	Menú / Navegación	Público
¿Cómo Funciona?	Guía de cuatro pasos para el proceso de reserva.	Enlace Informativo	Público
Normas de Cancha	Requisitos de calzado y reglamento por tipo de superficie.	Enlace Informativo	Público
Consultar Disponibilidad	Visualización de la matriz horaria por fecha.	Sección Funcional	Público
Reservar Horario	Acción principal para confirmar el turno seleccionado.	Botón de Acción	Cliente autenticado
Mis Reservas	Consulta de turnos vigentes e historial de reservas.	Menú de Cuenta	Cliente
Panel de Control	Acceso al módulo de administración operativa.	Menú Privado	Administrador
Bloquear Horarios	Acción para inhabilitar intervalos por mantenimiento.	Botón Funcional	Administrador

B. Accesibilidad Web (WCAG 2.1 Nivel AA) y Diseño Responsivo

En cumplimiento del requisito RNF-01 (Usabilidad) y del estándar de accesibilidad WCAG 2.1 Nivel AA, la interfaz adopta las siguientes especificaciones técnicas:

1. **Contraste Cromático:** Todos los elementos textuales e indicadores de interfaz mantienen un contraste mínimo de 4.5:1 respecto a su fondo para texto estándar, y de 3:1 para componentes gráficos interactivos.
2. **Identificación Multimodal de Estados:** La disponibilidad horaria no se transmite únicamente mediante color, combinando tres señales simultáneas:

- *Intervalo Libre:* Fondo verde accesible, texto legible "e icono de confirmación
- *Intervalo Ocupado:* Fondo gris neutro, texto "Ocupado", icono de bloqueo
- *Intervalo en Mantenimiento:* Fondo amarillo advertencia con trama rayada de alto contraste, texto "Mantenimiento" e icono de alerta.

3. **Navegación Asistida por Teclado:** Toda la matriz de turnos y formularios admiten navegación secuencial lógica mediante la tecla Tab, con indicadores visuales de foco activos (:focus-visible).
4. **Adaptabilidad del Calendario en Dispositivos Móviles:**

    - En resoluciones de escritorio, el calendario se renderiza como una cuadrícula matricial de bloques horarios.
    - En pantallas móviles, la vista colapsa a un carrusel selector de fecha superior combinado con un listado vertical de tarjetas horarias, evitando desplazamientos horizontales y previniendo errores de pulsación táctil.

C. Dinámica de Disponibilidad y Control de Concurrencia

La disponibilidad de los horarios opera bajo un modelo de sincronización y validación transaccional:

1. **Consulta Asíncrona:** La carga de disponibilidad en la ficha de cancha se ejecuta mediante peticiones asíncronas asentar en el servidor (AJAX/Fetch) al seleccionar la fecha deseada, asegurando que el cliente visualice el estado más reciente del sistema.
2. **Validación Transaccional en Dos Pasos:** Al presionar "Reservar Horario", el sistema no confía únicamente en la vista del cliente. El backend ejecuta una verificación de disponibilidad inmediata en la base de datos justo antes de asentar el registro (COMMIT), previniendo colisiones de horario.

3. **Manejo de Condiciones de Carrera:** Si dos clientes intentan reservar el mismo intervalo de forma simultánea, la transacción que se complete primero bloquea el registro; la segunda transacción es rechazada de forma controlada por el backend, emitiendo un mensaje claro: *"El horario seleccionado acaba de ser reservado por otro usuario. Por favor, seleccione un bloque alternativo"*, cumpliendo con el flujo alterno de CU-05.

1.5. Mecanismos de acceso y reglas de autenticación

A. Regla Operativa de Acceso: Refinamiento de Experiencia de Usuario (UX)

Como refinamiento arquitectónico sobre las precondiciones preliminares de la Fase 1 (CU-03 y CU-04), el sistema adoptará un modelo de acceso optimizado:

1. **Navegación y Consulta Pública (Visitante):** Cualquier usuario puede explorar el catálogo, utilizar el buscador facetado y consultar la disponibilidad horaria de cualquier cancha sin necesidad de registro previo, reduciendo la fricción inicial.
2. **Intercepción de Autenticación en el Agendamiento:** La acción interactiva de agendar un turno mediante "Reservar Horario" actúa como barrera de control. Si no existe una sesión activa, el sistema intercepta el flujo y redirige al formulario de Inicio de Sesión / Registro, almacenando temporalmente en memoria los parámetros de la cancha y el horario elegido para reanudar el proceso tras la autenticación exitosa, preservando la coherencia con CU-05 y RF-06.

B. Mecanismos de Búsqueda y Navegación

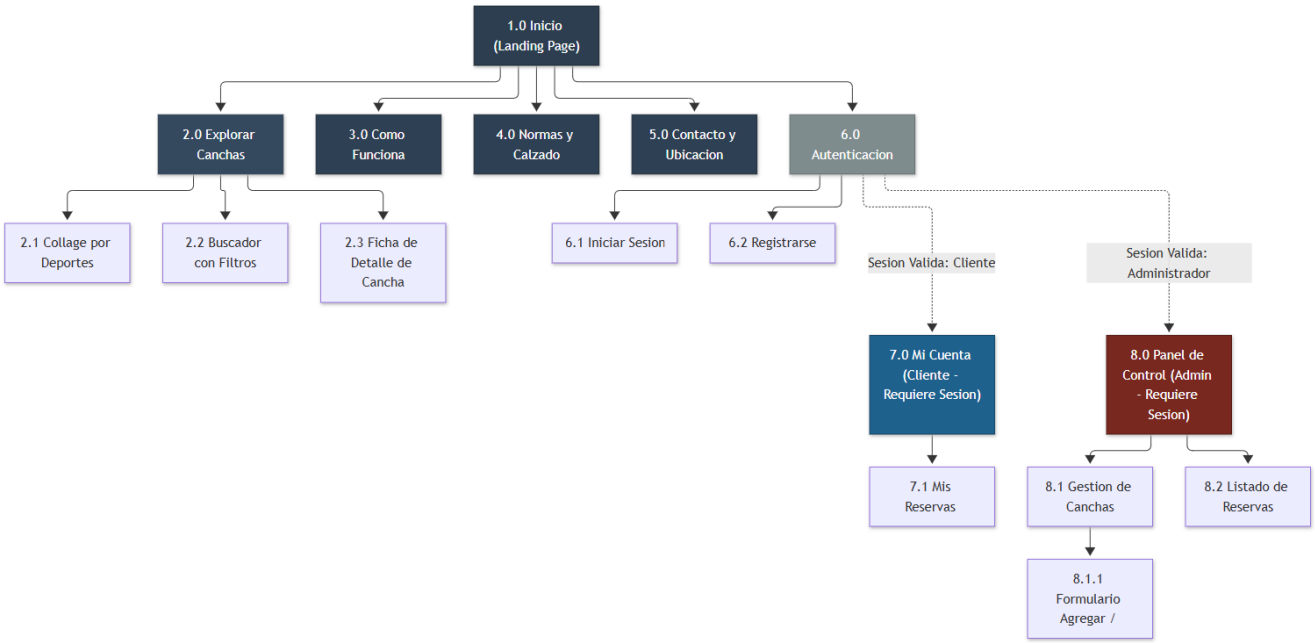
1. **Navegación Jerárquica Visual:** Acceso estructurado a través del collage fotográfico principal.
2. **Búsqueda Facetada:** Filtrado cruzado por disciplina, modalidad, superficie, entorno y precio, con opciones de ordenamiento por tarifa horaria y sector.

3. **Navegación Global (Barra Superior):** Menú persistente con enlaces directos a las páginas de Nivel 1 y control de sesión.
4. **Navegación Contextual:** Menú lateral operativo en el panel administrativo y pestañas organizadoras dentro de la ficha de detalle de cancha.
5. **Navegación Suplementaria:** Migas de pan estructurales (ejemplo: Inicio > Fútbol > Césped Sintético > Cancha 1) y pie de página institucional.

2. Sitemap

2.1. Estructura jerárquica del sitio

El siguiente diagrama modela formalmente la taxonomía de páginas navegables y rutas del sistema:



2.2. Desglose estructurado de páginas y secciones

Nivel 0: Raíz Pública

- **1.0 Inicio (Landing Page):** Página principal. Presenta la identidad institucional, acceso al collage deportivo, llamadas a la acción para agendamiento y menús globales.

Nivel 1: Secciones Públicas y Catálogo

- **2.0 Explorar Canchas:** Sección contenedora del catálogo general de instalaciones deportivas.
- **3.0 ¿Cómo Funciona?:** Guía conceptual explicativa del proceso de reserva de canchas.
- **4.0 Normas y Calzado:** Especificaciones reglamentarias de indumentaria y calzado admitido según la superficie.
- **5.0 Contacto y Ubicación:** Mapa físico, canales de atención al cliente y horarios generales de funcionamiento.
- **6.0 Autenticación:** Módulo de control de acceso y registro de cuentas de usuario.

Nivel 2: Subpáginas y Vistas de Gestión

Rama 2.0: Explorar Canchas

- **2.1 Collage por Deportes:** Vista de navegación visual guiada que desglosa disciplinas e instalaciones.
- **2.2 Buscador con Filtros:** Vista de catálogo con interfaz de búsqueda facetada por dimensiones técnicas y tarifarias.
- **2.3 Ficha de Detalle de Cancha:** Página individual que integra las especificaciones de la cancha, fotos, requisitos de calzado y el componente interactivo de calendario de disponibilidad.

Rama 6.0: Autenticación

- **6.1 Iniciar Sesión:** Formulario de autenticación mediante correo y contraseña, con redirección condicionada por rol.
- **6.2 Registrarse:** Formulario de alta para clientes nuevos, con campo para código de acceso de empleados.

Rama 7.0: Mi Cuenta (Área Privada - Rol: Cliente)

- **7.1 Mis Reservas:** Interfaz de control del cliente que lista sus turnos activos e histórico de reservas pasadas.

Rama 8.0: Panel de Control (Área Privada - Rol: Administrador)

- **8.1 Gestión de Canchas:** Tabla de inventario de instalaciones con opciones operativas de edición y desactivación.
    - **8.1.1 Formulario Agregar / Editar Cancha:** Página independiente para la captura y actualización de datos técnicos, fotos y tarifas de cada instalación.
- **8.2 Listado de Reservas:** Vista cronológica y tabular de todas las reservas registradas en el sistema, permitiendo filtrado y supervisión operativa.

2.3. Matriz accesibilidad por tipo de usuario

Código	Página / Sección	Visitante (Público)	Cliente Autenticado	Administrador
1.0	Inicio	Permitido	Permitido	Permitido
2.0	Explorar Canchas (Collage / Buscador)	Permitido	Permitido	Permitido
2.3	Ficha de Detalle de Cancha (con Calendario)	Permitido (Consulta)	Permitido (Consulta)	Permitido (Consulta)
3.0	¿Cómo Funciona?	Permitido	Permitido	Permitido
4.0	Normas y Calzado	Permitido	Permitido	Permitido
5.0	Contacto y Ubicación	Permitido	Permitido	Permitido
6.0	Autenticación (Login / Registro)	Permitido	Redirige a Perfil	Redirige a Panel

7.0	Mi Cuenta (7.1 Mis Reservas)	Restringido	Permitido	Restringido
8.0	Panel de Control (8.1 Canchas / 8.2 Reservas)	Restringido	Restringido	Permitido
8.1.1	Formulario Agregar / Editar Cancha	Restringido	Restringido	Permitido